

技術士 建設部門 | 必須科目I R04 模範解答

試験問題（令和4年度 必須科目I）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

I 次の2問題（I-1、I-2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

I-1

我が国では、技術革新や「新たな日常」の実現など社会経済情勢の激しい変化に対応し、業務そのものや組織、プロセス、組織文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するデジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進を図ることが焦眉の急を要する問題となっており、これはインフラ分野においても当てはまるものである。

加えて、インフラ分野ではデジタル社会到来以前に形成された既存の制度・運用が存在する中で、デジタル社会の新たなニーズに対応した施策を一層進めていくことが求められている。

このような状況下、インフラの国民理解を促進しつつ安全・安心で豊かな生活を実現するため、以下の問いに答えよ。

1. 社会資本の効率的な整備、維持管理及び利活用に向けてデジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

I-2

世界の地球温暖化対策目標であるパリ協定の目標を達成するため、日本政府は令和2年10月に、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、新たな削減目標を達成する道筋として、令和3年10月に地球温暖化対策計画を改定した。また、国土交通省においては、グリーン社会の実現に向けた「国土交通グリーンチャレンジ」を公表するとともに、「国土交通省環境行動計画」を令和3年12月に改定した。

このように、2050年カーボンニュートラル実現のための取組が加速化している状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 建設分野におけるCO2排出量削減及びCO2吸収量増加のための取組を実施するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対応策について述べよ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

フル模範解答（約1,550字）

（答案用紙3枚以内・約1,550字）

問い(1) 建設分野のCO2削減・吸収に向けた3つの課題（約360字）

2050年カーボンニュートラル実現に向け、建設分野が対応すべき課題を以下の3つの観点から抽出する。

第一は**施工プロセスの脱炭素化**である。建設機械や工事用車両の多くはディーゼルを動力源とし、大型重機の電動化は技術的・コスト的に困難が続く。省エネ型機械の採用・運搬距離の最小化を制度として組み込む仕組みが不十分であることが課題である。

第二は**建設材料のライフサイクルCO2削減**である。セメント・鉄鋼の製造段階（スコープ3）の排出量は建設分野のCO2総量の大部分を占めるが、発注者が設計・調達段階でCO2原単位を評価・指定する仕組みが存在しない。LCA評価の標準手法も未確立で、材料のCO2原単位をデータベース化し設計段階で参照・比較できる環境にない状況である。

第三は**インフラのCO2吸収・固定機能の活用**である。都市緑地・湿地・海岸林等はCO2吸収源として機能するが、開発行為や老朽化によって吸収能力が低下しつつある。インフラ整備と吸収源管理を一体的に計画する体制が整備されていない。

問い(2) 最重要課題への解決策（約430字）

3課題のうち最重要は**建設材料のライフサイクルCO2削減**と判断する。材料のCO2削減は発注者が仕様書に基準を組み込むことで全工事に一律に適用でき、削減効果の持続性と規模が最大となるためである。

解決策1: LCA評価に基づく発注仕様の標準化。コンクリート配合仕様にCO2原単位の上限值を設定し、受注者が材料選定時に比較・選択できる評価枠組みを構築する。発注機関・建設業者・材料メーカー等が参加

する協議体で合意形成を図りつつ、国土交通省主導の標準仕様改定で全国の発注機関に横断的に適用する。

解決策2: 高炉スラグ・フライアッシュ等の副産物混合材を活用した低炭素コンクリートの積極採用。製造時のCO2排出量が通常セメントの3～5割程度であり、既存規格（JIS A 5308等）の範囲内で利用可能なものが多い。発注者が標準配合として明示することで採用を加速させる。

解決策3: CLT（直交集成板）・再生骨材等の代替材料を公共工事標準仕様書に明示する。木材系材料の利用拡大はCO2固定（カーボンストック）の役割も果たす。再生骨材の品質基準をJIS化し、公共工事への適用範囲を段階的に拡大することで民間工事への普及を牽引する。

問い(3) 新たに生じるリスクと対応策（約380字）

解決策1～3を実行した場合、以下のリスクが新たに生じる。

リスク1：材料品質の安定性低下。副産物混合材は産業構造の変化（鉄鋼生産縮小等）により安定供給が不確かになりうる。品質ばらつきによる長期耐久性の懸念もある。材料認定制度を整備し、発注者はモニタリング計画付きの実証発注でエビデンスを蓄積する。

リスク2：調達コスト上昇と入札不調。低炭素材料は市場流通量が少なく初期コストが高いため入札参加者が減るリスクがある。ライフサイクルコスト評価を発注段階で開示して長期的な優位性を示すとともに、国の補助制度でコスト差を補完する。

リスク3：技術標準の乱立。発注機関ごとに仕様が分散し受注者の対応コストが増大するリスクがある。国土交通省が標準仕様書への速やかな反映を主導し、統一ガイドラインを全国の発注機関が参照できる体制を構築することで分断を防ぐ。

問い(4) 技術者倫理・社会の持続性（約320字）

社会・経済・環境の三側面と地域の文化的価値の保全を意識し、以下の要点・留意点を徹底する。

第一は、CO2削減効果の透明な評価と公表である。LCA評価は境界条件の設定によって結果が大きく変わるため、前提条件を公開し独立した第三者機関による検証を受ける義務を担う。グリーンウォッシングを排除し公共事業の信頼性を守ることが責務である。

第二は、地域経済・地域業者への配慮である。低炭素材料の基準が大手メーカーのみに有利に傾かないよう地域材・地域調達を優先した仕様設計を行い、地域の建設業が脱炭素施策から取り残されないよう技術情報の普及・支援を行う。

第三は、世代間の公平性と説明責任である。脱炭素化の初期投資は現世代の財政負担を増やす一方、将来世代の気候変動リスクを軽減する。このトレードオフを住民・議会に丁寧に説明し合意を形成したうえで政策的判断を行う姿勢が求められる。